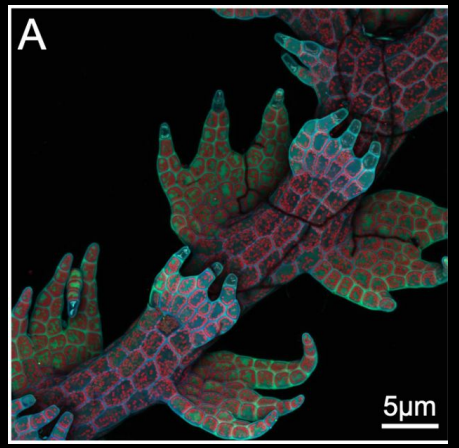
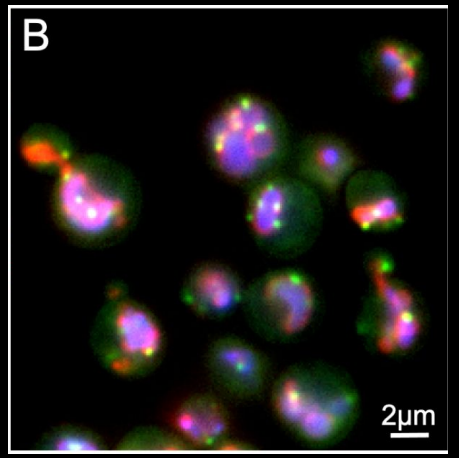
# Методи дослідження клітин, типи мікроскопії

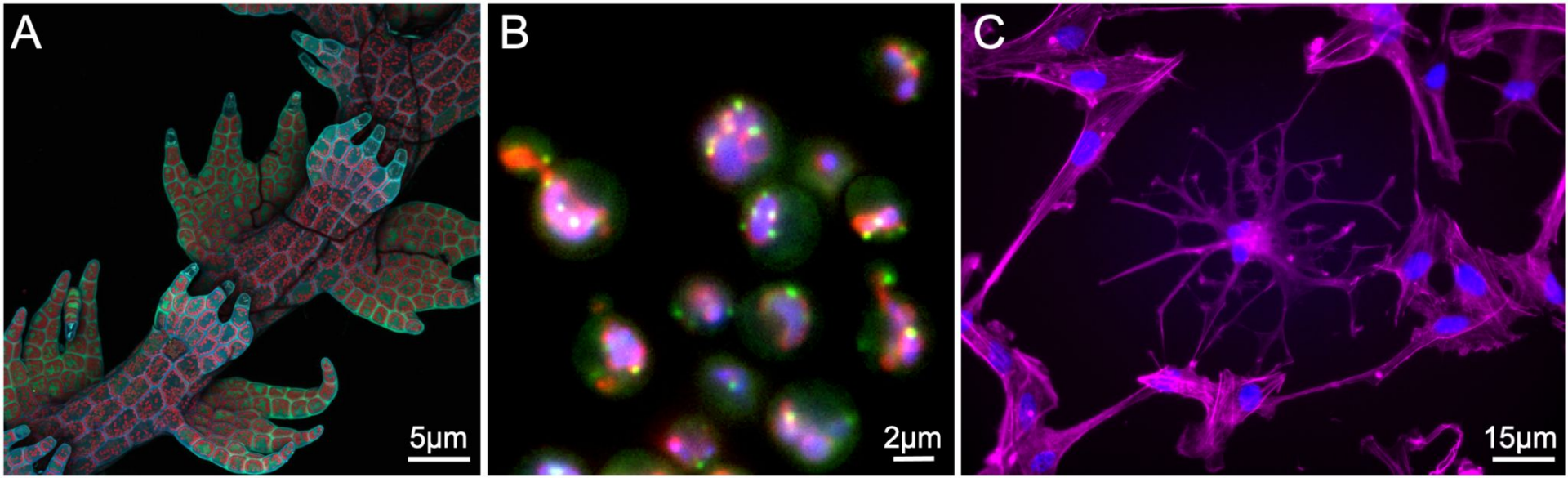
Проєкт виконав Шаверський Данііл

# Методи дослідження клітин

Ще кілька століть тому люди навіть не здогадувалися, що кожен живий організм складається з клітин. Та все змінилося, коли з’явився мікроскоп. Саме завдяки йому світ уперше побачив невидимий всесвіт — клітини, їхні ядра, мембрани, мітохондрії. Сьогодні наука має десятки сучасних способів вивчати ці мікроскопічні структури, і кожен з них відкриває нові таємниці життя.






На цьому зображенні показано, як клітини виглядають під різними типами мікроскопів — від звичайної світлової до флуоресцентної.

Можна побачити, що деякі методи показують лише форму клітини, інші — внутрішні органели, а у флуоресцентній мікроскопії видно конкретні білки або ядро, які світяться певними кольорами.

# Світлова мікроскопія

Це найдавніший і найпоширеніший метод спостереження за клітинами. Він заснований на використанні світлових променів, які проходять крізь прозорий об’єкт. Коли Роберт Гук у XVII столітті вперше подивився через примітивний мікроскоп на зріз кори дерева, він побачив маленькі “комірки” — **cellulae** латинською. Так і з’явилося слово “клітина”.

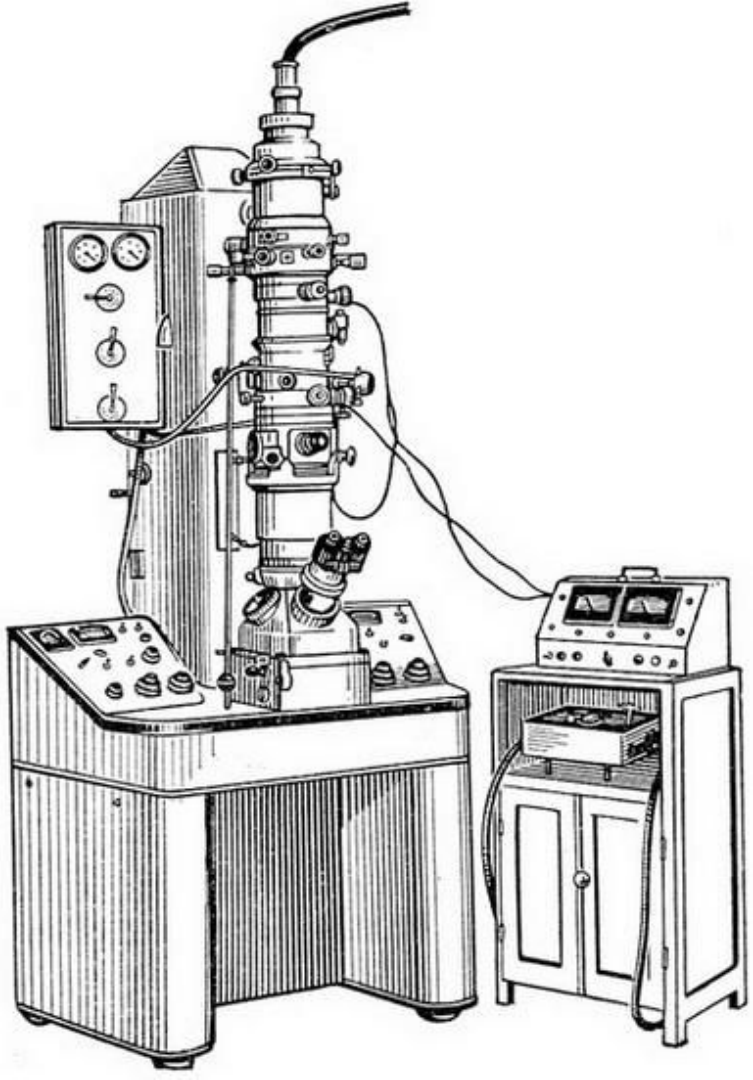
Сучасна світлова мікроскопія далеко пішла від тих часів. Звичайний біологічний мікроскоп дозволяє збільшити зображення у 1000 разів і спостерігати живі клітини — наприклад, рух одноклітинних організмів або поділ клітин у культурі.



# Електронна мікроскопія

Коли можливості світла закінчилися, наука пішла далі — у світ електронів. У 1930-х роках з’явився **електронний мікроскоп**, який використовує замість світлових променів потік електронів. Цей метод дозволяє бачити структури у мільйони разів дрібніші, ніж волосина людини!

Завдяки електронній мікроскопії вчені вперше побачили внутрішню будову клітин: мітохондрії, рибосоми, ендоплазматичну сітку. Саме вона відкрила еру “наносвіту”.

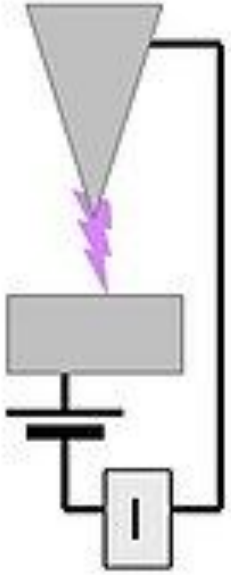


# Зондова мікроскопія

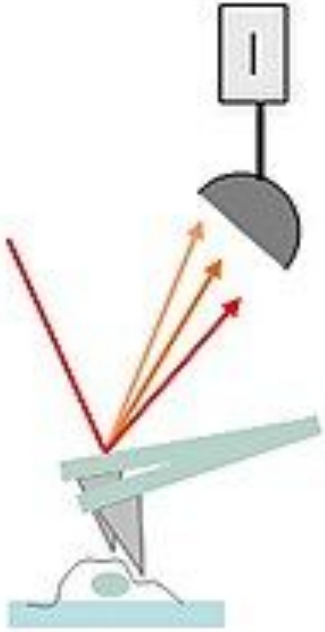
Це ще новіший підхід. У зондових мікроскопах (наприклад, атомно-силовому) немає ні лінз, ні світла, ні електронів. Замість цього використовується **тонкий зонд** — голка, яка “прощупує” поверхню об’єкта на атомному рівні. Так учені можуть не просто бачити окремі атоми, а навіть рухати їх і створювати з них нові структури!

# Scanning Probe Microscopy (SPM)

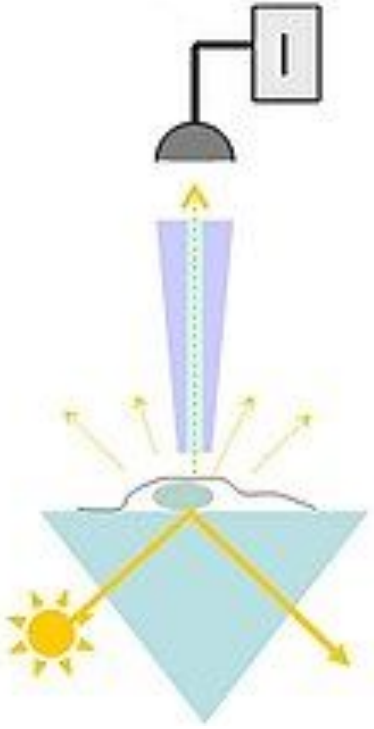
## Scanning Tunneling Microscopy (STM)



## Atomic Force Microscopy (AFM)



## Scanning Near-field Optical Microscopy (SNOM)



# Значення для науки

Методи дослідження клітин відкрили нову епоху у біології. Тепер ми знаємо, як працюють гени, як поширюються віруси, як функціонують органели. Саме мікроскопія дала початок таким наукам, як **генна інженерія**, **наномедицина**, **біотехнологія**.

Завдяки цим дослідженням людина навчилася створювати ліки, розуміти причини хвороб і навіть спостерігати процес зародження життя на клітинному рівні.